



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 1828.5—2019
代替 SN/T 1828.5—2013

进出口危险货物分类试验方法 第 5 部分：气体混合物

Test method of classification for import and export dangerous goods—
Part 5: Gas mixture

2019-10-25 发布

2020-05-01 实施

中华人民共和国海关总署 发布

前 言

SN/T 1828《进出口危险货物分类试验方法》共分为 17 个部分：

- 第 1 部分：通则；
- 第 2 部分：民用爆炸品；
- 第 3 部分：氧化物；
- 第 4 部分：腐蚀性物质；
- 第 5 部分：气体混合物；
- 第 6 部分：遇水放出易燃气体物质；
- 第 7 部分：压缩气体；
- 第 8 部分：有机过氧化物；
- 第 9 部分：毒性物质；
- 第 10 部分：毒性气体；
- 第 11 部分：易燃固体；
- 第 12 部分：易燃气体；
- 第 13 部分：易燃液体；
- 第 14 部分：锂电池组；
- 第 15 部分：自热固体；
- 第 16 部分：硝酸盐类物质；
- 第 17 部分：海洋污染物。

本部分为 SN/T 1828 的第 5 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 SN/T 1828.5—2013《进出口危险货物分类试验方法 第 5 部分：气体混合物》

本部分与 SN/T 1828.5—2013 相比，主要技术变化如下：

- 修改 6.1.1“按 SN/T 1828.12—2013 中 6.1 的规定进行”为“

6.1.1.1.如气体混合物一直未燃烧，则判定气体是非易燃的。

6.1.1.2.如部分燃烧，即火焰在火花塞周围开始燃烧，然后熄灭，这种现象表明试验浓度接近易燃极限值，则重复试验至少 5 次，若在重复试验中发生 1 次火焰升起现象，则判定气体是易燃的。如火焰在管中以 10 m/s 至 50 m/s 的速度缓慢升起，发生该现象可认为找到易燃极限值，也就是气体是易燃的。

6.1.1.3.火焰在管中以大于 50 m/s 的速度升起，发生火焰升起现象则判定气体是易燃的”。

- 修改 6.3 中“不满足易燃气体和毒性气体条件的分类为 2.2 项无毒非易燃无毒气体，其中 2.3 项毒性气体优先于其他项别，2.1 项易燃气体优先于 2.2 项无毒非易燃无毒气体。”为“不满足易燃气体和毒性气体条件的分类为 2.2 项非易燃无毒气体，其中 2.3 项毒性气体优先于其他项别，2.1 项易燃气体优先于 2.2 项非易燃无毒气体”。

本部分由中华人民共和国海关总署提出并归口。

本部分起草单位：中华人民共和国天津海关。

本部分主要起草人：丁宇、杨磊、于燕燕、王晨光、田恺、张晓红。

本部分所代替标准的历代版本发布情况为：

- SN/T 1828.5—2006、SN/T 1828.5—2013。

进出口危险货物分类试验方法

第5部分：气体混合物

警告——由于自身危险性，测试实验室应对法规要求的健康和安全要求引起特别的重视。

1 范围

SN/T 1828 的本部分规定了进出口气体混合物的试验要求、试验和类别判定。

本部分适用于进出口气体混合物危险特性的试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SN/T 1828.10 进出口危险货物分类试验方法 第10部分：毒性气体

SN/T 1828.12 进出口危险货物分类试验方法 第12部分：易燃气体

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

易燃气体 flammable gases

在大气压下，20℃时，于空气中可以点燃的气体或者气体混合物。

3.2

空气中低易燃性极限值 lower flammability limit in air

在大气压下，20℃时，于空气中可以点燃的气体或者气体混合物的最低浓度。

3.3

急性吸入毒性 LC₅₀ 值 LC₅₀ for acute toxicity on Inhalation

使雌雄成年白鼠连续吸入气体 24 h（或更短时间内）后，最可能引起这些实验动物在 14 d 内死亡一半的蒸汽、烟雾或者粉尘的浓度。

4 试验要求

4.1 气体易燃试验中，待测混合气体中易燃组分浓度应包括在日常的生产过程中可能会遇到的易燃组分的高浓度，而水分的含量应小于 10 mg/L。

4.2 气体易燃试验中，用于实验的压缩空气应不含有水分。

4.3 实验前，气体应充分的混匀，并用色谱或其他合适的仪器分析混合气体的组成。

4.4 气体易燃试验中，反应管应由壁厚不小于 5 mm 的耐热玻璃组成，内径至少为 50 mm，长度至少为

内径的 5 倍。在测试过程中反应管应保持洁净,避免杂质特别是水分的污染。

4.5 试验气体易燃试验中,点火系统的火花发生器(可选择 15KV 的电极电压)应能提供每个火花 10J 的能量(建议电极间距为 5 mm)。

5 试验

5.1 试验仪器和材料

5.1.1 易燃性试验

试验方法见 SN/T 1828.12—××××的规定。

5.1.2 毒性试验

试验方法见 SN/T1828.10 的规定。

6 类别判定

6.1 气体混合物易燃性判定

6.1.1 试验判定

6.1.1.1 如气体混合物一直未燃烧,则判定气体是非易燃的。

6.1.1.2 如部分燃烧,即火焰在火花塞周围开始燃烧,然后熄灭,这种现象表明试验浓度接近易燃极限值,则重复试验至少 5 次,若在重复试验中发生 1 次火焰升起现象,则判定气体是易燃的。如火焰在管中以 10 m/s 至 50 m/s 的速度缓慢升起,发生该现象可认为找到易燃极限值,也就是气体是易燃的。

6.1.1.3 火焰在管中以大于 50 m/s 的速度升起,发生火焰升起现象则判定气体是易燃的。

6.1.2 计算判定

按 SN/T 1828.12—××××中 6.1 的规定进行。

6.2 气体混合物毒性判定

6.2.1 试验判定

按照 SN/T1828.10 的规定,根据试验结果对气体混合物的毒性进行判定。

6.2.2 计算判定

气体混合物的 LC_{50} 值可以通过公式(1)进行计算

$$LC_{50} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{C_i}{LC_{50i}}} \dots\dots\dots(1)$$

公式中:

C_i ——气体混合物中第 i 种毒性组分的摩尔分数;

LC_{50i} ——气体混合物中第 i 种毒性组分的半致死浓度。

根据上式计算出气体混合物的 LC_{50} ，如 $LC_{50} \leq 5\,000\text{ ml/m}^3$ 则判定该气体混合物为毒性气体。

6.3 类别判定

根据上述判定结果，分别将气体混合物分类为 2.1 项易燃气体和 2.3 项毒性气体，不满足易燃气体和毒性气体条件的的分类为 2.2 项非易燃无毒气体，其中 2.3 项毒性气体优先于其他项别，2.1 项易燃气体优先于 2.2 项非易燃无毒气体。
